REQUISITOS Y PLAN DE PRUEBA PARA DISPOSITIVO DETECTOR DE CAIDAS PARA ADULTOS MAYORES

REQUISITOS Y PLAN DE PRUEBAS

Jesus Diaz

Valerio Orozco

Sofia Pérez

Samuel Vargas

SISTEMAS EMBEBIDOS

23/03/2026

UNIVERSIDAD EIA

1. Descripción breve del sistema

Sistema embebido portátil orientado a la detección de caídas en adultos mayores, basado en un sensor inercial y un microcontrolador ESP32. El sistema activa una alarma local y envía una notificación SMS cuando detecta un evento de caída, incorporando además registro de eventos y comunicación entre módulos mediante protocolos estándar.

2. Requisitos funcionales

RF-01. Detección de movimiento

El sistema deberá adquirir de forma periódica los datos de aceleración y velocidad angular desde el sensor MPU6050.

RF-02. Detección de caída

El sistema deberá detectar una caída cuando se cumplan condiciones configurables de aceleración brusca, cambio de orientación e impacto.

RF-03. Activación de alarma

El sistema deberá activar una alarma sonora de 12 V cuando se detecte una caída válida.

RF-04. Envío de SMS

El sistema deberá enviar un mensaje SMS al número registrado cuando ocurra una caída detectada.

RF-05. Cancelación manual

El sistema deberá permitir cancelar la alarma y el envío repetido de alertas mediante un botón físico o desde la interfaz.

RF-06. Visualización de estado

El sistema deberá mostrar en la interfaz gráfica el estado general del sistema: monitoreo, alerta, error o desconectado.

RF-07. Registro de eventos

El sistema deberá registrar eventos relevantes como inicio del sistema, lectura de sensor, caída detectada, activación de alarma, envío de SMS y errores.

RF-08. Manejo de errores del sensor

El sistema deberá detectar y reportar fallas de lectura del MPU6050, incluyendo timeout, desconexión o valores fuera de rango.

RF-9. Consulta de logs

El sistema deberá permitir visualizar los logs del sistema mediante UART y en la interfaz gráfica.

RF-10. Alimentación portátil

El sistema deberá operar con batería externa recargable, sin depender de la fuente del laboratorio.

---

3. Requisitos no funcionales

RNF-01. Portabilidad

El dispositivo deberá ser portátil y estar contenido en una carcasa funcional de dimensiones reducidas.

RNF-02. Tiempo de respuesta

El sistema deberá activar la alarma local en un tiempo máximo de 5 segundos después de detectar una caída válida.

RNF-03. Interoperabilidad de comunicaciones

El sistema deberá implementar al menos dos protocolos de comunicación documentados formalmente: I2C para el sensor y UART para logging y módulo GSM.

RNF-04. Implementación física

El sistema final no deberá presentarse en protoboard; deberá ensamblarse sobre tarjeta universal soldada o PCB.

PLAN DE TESTING Y PRUEBAS DEL SISTEMA

El objetivo de este plan es verificar el correcto funcionamiento del sistema de detección de caídas, viendo si se hace el cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales mediante pruebas prácticas sobre el prototipo.

Las pruebas se enfocan en el comportamiento general del sistema, incluyendo la lectura del sensor, detección de caídas, activación de la alarma, envío de notificaciones SMS, registro de eventos, visualización del estado y funcionamiento con batería.

Pruebas del sistema

TC-01 – Lectura del sensor (RF-01)
Se enciende el sistema y se observan los datos del sensor MPU6050. Se espera que el sistema muestre valores de aceleración y velocidad angular en tiempo real. La evidencia corresponde a capturas del monitor serial o de la interfaz.

TC-02 – Detección de caída (RF-02)
Se simula una caída mediante movimientos bruscos del dispositivo. Se espera que el sistema detecte el evento. La evidencia corresponde a registros en logs.

TC-04 – Activación de alarma (RF-03, RNF-02)
Se simula una caída y se mide el tiempo de respuesta. Se espera que la alarma se active en un tiempo menor o igual a 5 segundos. La evidencia corresponde a logs.

TC-05 – Envío de SMS (RF-04)
Se genera una caída con el módulo GSM activo. Se espera que el mensaje sea recibido correctamente en el celular. La evidencia corresponde a fotografía del mensaje recibido

TC-06 – Cancelación de alarma (RF-05)
Se activa el botón de cancelación durante el estado de alerta. Se espera que la alarma se apague y el sistema retorne al estado de monitoreo. La evidencia corresponde a logs.

TC-07 – Visualización de estado (RF-06)
Se observan los diferentes estados del sistema desde la interfaz. Se espera que se muestren correctamente los estados de monitoreo, alerta y error. La evidencia corresponde a capturas de pantalla.

TC-08 – Registro de eventos (RF-07)
Se ejecuta el sistema generando eventos como detección de caída y activación de alarma. Se espera que estos eventos se registren en los logs del sistema. La evidencia corresponde a capturas del monitor serial.

TC-09 – Error del sensor (RF-08)
Se desconecta el sensor durante la operación. Se espera que el sistema detecte la falla y genere un error. La evidencia corresponde a logs.

TC-10 – Consulta de logs (RF-9)
Se visualizan los logs generados por el sistema. Se espera que los eventos se muestren correctamente. La evidencia corresponde a capturas del monitor serial o interfaz.

TC-11 – Funcionamiento con batería (RF-10, RNF-01)
Se alimenta el sistema únicamente con batería. Se espera que el sistema funcione de manera autónoma sin conexión externa. La evidencia corresponde a fotografías.

TC-12 – Comunicación I2C y UART (RNF-03)
Se verifica la comunicación con el sensor mediante I2C y con el módulo GSM o monitor serial mediante UART. Se espera que ambas comunicaciones funcionen correctamente. La evidencia corresponde a logs.